

Esame di Logica

23 settembre 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `FitchRules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(P \wedge \neg Q) \rightarrow ((C \wedge D) \rightarrow (Q \vee C)) \rightarrow R$
2		$\neg(P \rightarrow R)$
3		Q

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (y = x \rightarrow (\neg \text{Dodec}(x) \vee \neg \text{Tet}(y)))$
2	$\exists x \text{Tet}(x) \wedge \exists z \text{Dodec}(z)$
3	$\forall x ((\neg \text{Cube}(x) \vee x = a) \wedge (\neg \text{Tet}(x) \vee x = b) \wedge (\neg \text{Dodec}(x) \vee x = c))$
4	$b \neq c$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (y = x \rightarrow (\neg \text{Dodec}(x) \vee \neg \text{Tet}(y)))$
2	$\exists x \text{Tet}(x) \vee \exists z \text{Dodec}(z)$
3	$\forall x ((\neg \text{Cube}(x) \vee x = a) \wedge (\neg \text{Tet}(x) \vee x = b) \wedge (\neg \text{Dodec}(x) \vee x = c))$
4	$b \neq c$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$n \leq n^2.$$

Si noti che per ogni due naturali n, m , si ha che $n \leq m$ se e solo se esiste un naturale p tale che $p + n = m$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
2	$\forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
3	$\forall x \ \forall y \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \ \forall y \ s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
6	$\forall x \ \exists y \ y + x = x \times x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.